

H25 第1問

(1) 固有値を $\alpha(\in \overline{\mathbb{F}_p})$ とすると、 $\alpha^p = 1$ 。

よって、 $(\alpha - 1)^p = 0$ で $\alpha = 1$ 。

(2) $g^p = e$ より、 $(g - e)^p = 0$ である。

$v \in \mathbb{F}_p^2 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ に対し、ある i ($1 \leq i \leq p$) が存在し、 $(g - e)^{i-1}v \neq 0$ かつ $(g - e)^i v = 0$ となる。

このとき $(g - e)^{i-1}v$ は g の固有ベクトルになる。

特に、 g の固有ベクトルは存在する。

$g \neq e$ のとき、 g の固有ベクトルはスカラー倍を除いて一意である。その選び方は

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1 \text{ 通り。}$$

この固有ベクトルともうひとつ固有ベクトルでないベクトルをとって表現行列を考えると

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

という形になる。

よって固有ベクトルの選び方が $p + 1$ 通り、 $*$ の選び方が $p - 1$ 通りなので、この場合は $p^2 - 1$ 、合わせて p^2 通り、